Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

Спеціальність 113 “Прикладна математика”

Лабораторна робота 2

Виконав
Студент 2 курсу, групи К-21
Завадський Богдан Ігорович

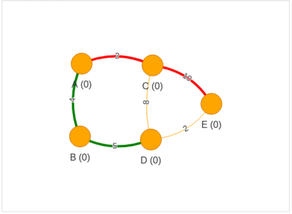
Технічні деталі

Основні алгоритми написано на C++, візуалізація відбувається за допомогою генерації HTML-файлу (який Ви зараз читаєте) з використанням vis.js =>
для коректного відображення звіту браузер користувача має підтримувати відображення html та відповідати мінімальним вимогам, вказаним на https://visjs.org/.
Код написано на стандарті C++23, коректне виконання на інших стандартах не гарантується.
Код скомпільовано з використанням Clang під Windows 11, коректне виконання на інших компіляторах та ОС не гарантується.

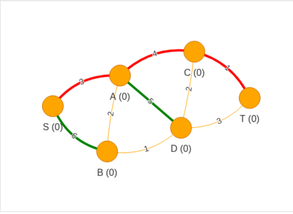
Умовні позначення та загальні зауваження

Зелені ребра - ті що оброблялися алгоритмом або ті що належать остовному дереву.
Червоні ребра - фінальний найкоротший шлях або оптимальні ребра для максимального потоку (для потоку може бути кілька шляхів).
Помаранчеві ребра - усі інші.
Там, де це застосовно, для
T1 початок в A, кінець в E
T2, T3 початок в S, кінець в T.
Для Дейкстри та інших більш складних алгоритмів знаходження шляху вирішено позначати лише шлях ("оброблених" ребер як правило забагато для демонстративної цінності).
Кожен алгоритм запущено на трьох тестових випадках, при цьому кожен випадок збережено у своїй структурі. Це потенційно дозволяє оцінювати швидкість роботи алгоритмів на різних структурах.

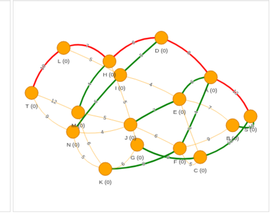
BFS | T1 (List)



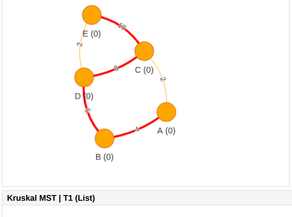
BFS | T2 (Matrix)



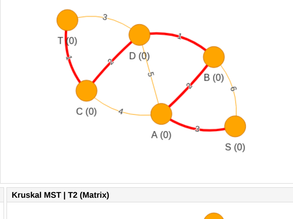
BFS | T3 (EdgeList)



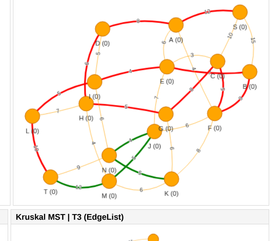
DFS | T1 (List)



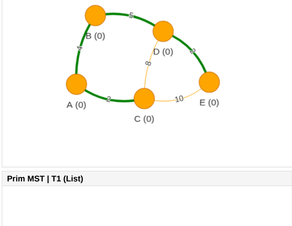
DFS | T2 (Matrix)



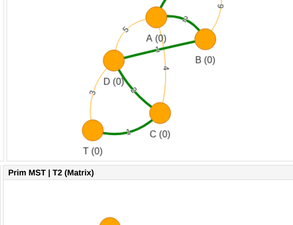
DFS | T3 (EdgeList)



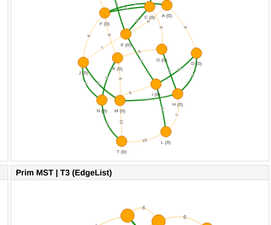
Kruskal MST | T1 (List)



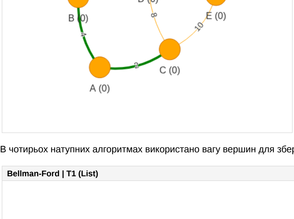
Kruskal MST | T2 (Matrix)



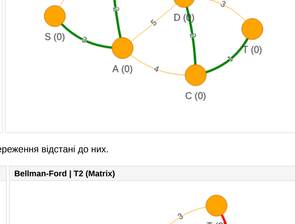
Kruskal MST | T3 (EdgeList)



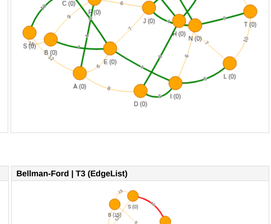
Prim MST | T1 (List)



Prim MST | T2 (Matrix)

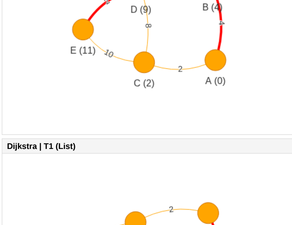


Prim MST | T3 (EdgeList)

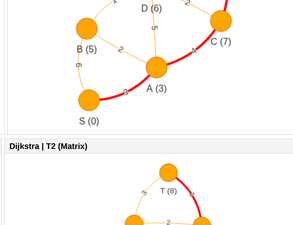


В чотирьох натупних алгоритмах використано вагу вершин для збереження відстані до них.

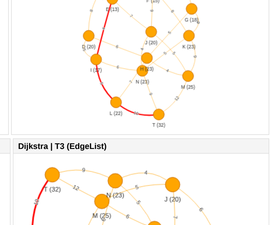
Bellman-Ford | T1 (List)



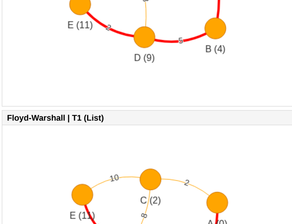
Bellman-Ford | T2 (Matrix)



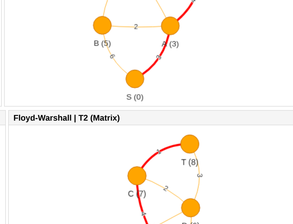
Bellman-Ford | T3 (EdgeList)



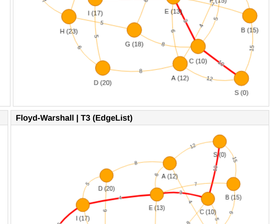
Dijkstra | T1 (List)



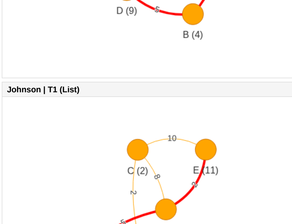
Dijkstra | T2 (Matrix)



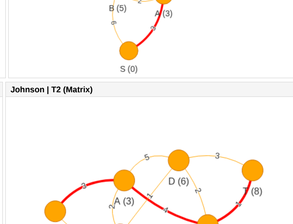
Dijkstra | T3 (EdgeList)



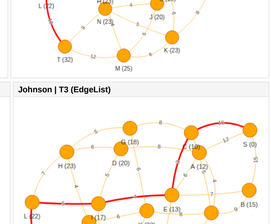
Floyd-Warshall | T1 (List)



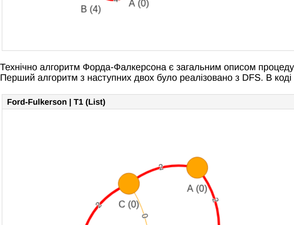
Floyd-Warshall | T2 (Matrix)



Floyd-Warshall | T3 (EdgeList)

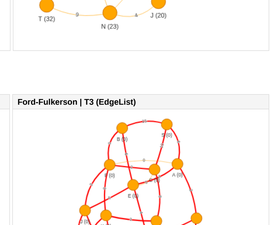


Johnson | T1 (List)



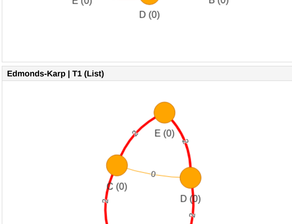
Johnson | T2 (Matrix)

Johnson | T3 (EdgeList)

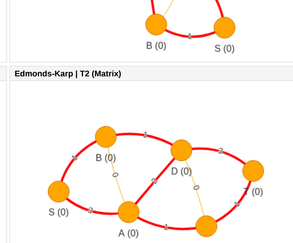


Технічно алгоритм Форда-Фалкерсона є загальним описом процедури, а Едмондса-Карпа - його реалізацією з BFS.
Перший алгоритм з наступних двох було реалізовано з DFS. В коді метод runFlowAlgorithm виконує обидва.

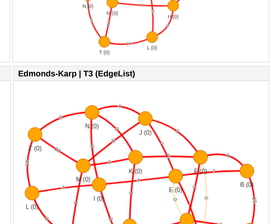
Ford-Fulkerson | T1 (List)



Ford-Fulkerson | T2 (Matrix)



Ford-Fulkerson | T3 (EdgeList)



Edmonds-Karp | T1 (List)

Edmonds-Karp | T2 (Matrix)

Edmonds-Karp | T3 (EdgeList)